

Linux & Bash Notes

Linux



- Linux is Open Source Operating system that can be modified by you
- Anyone can add , remove code in linux

- نظام مفتوح المصدر بتقدر تعدل ف النظام زي مانت عايز تضيف او تحذف وممكن تعمل نظام او توزيعه خاصه بيك بتبقي اسمها (local operating system) وممكن برضو ترفع التعديل بتاعك علي موقع linux (توزيعات distribution)

Linux Distributions



There are many distribution for linux :

Debian (Kali)

Ubuntu

Red Hat

Fedora

Centos ...

- دي انواع التوزيعات بتاع linux الاشهر kali لكن لو عايز تشتغل علي سيرفرات ولازم تبقي linux admin يبقي تختار توزيعه Red Hat
- ال linux جزء من نظام Unix System والنظام دا بيشمل نظام ال Android برضو

Linux



- Installation:
- There are Three types of installation :
- 1- Primary System
- 2- Virtual System
- 3- Bootable USB

• دي انواع التثبيات الي ممكن تثبتها علي الجهاز

Linux



- After installing the system open terminal and update it by :
- # sudo apt update
- # sudo apt upgrade
- apt is used to install new applications in linux
- Sudo means super user or root (high privileges)
- (When you see (Permission denied) use # sudo

- دي الاوامر اللي بتكتبها ف **kali** زي **cmd** ف **Windows**
- ال **apt** دا عامل زي متجر كدا فيه كل الادوات والوامر زي **google play** كدا
- كلمه **sudo** دي بتكتبها علشان تحولك من **user** عادي ل **super user** او **admin** بمعنى اصح
- لو كتبت الامر من غير **sudo** مش هيشغل لان ال **user** العدي مش معاه الصلاحيات دي
- اول امر **apt update** دا بيعمل تحديث لكل الادوات
- ال **apt upgrade** بيعمل **upgrade** للنظام كلو
- لو انت كتبت امر بالغلط او في امر شغال وعازب توقف العمليه بتضغط **ctrl & c**
- لو انت مش عازب تكتب قبل كل امر **sudo** وعازب تكتبها مره واحده بس بتكتب **sudo su** او **su root**

Linux & Bash

- Sudo means super user or root (high privileges)
- (When you see (Permission denied) use
- # sudo

• دي انا شارحها فوقها

• بتفعل ال **sudo** لما يقولك (premission denied) لان خطر انك تعمل كل حاجه وانت root او admin

Linux & Bash

- All commands are small letters
- To be root
- # sudo su
- And to be normal user
- # exit

• الاوامر كلها ب حروف **small**

• لو عايز تخرج من ال **root** وتبقي **user** عادي بتكتب الامر **exit**

• الامر **clear** بيمسح كل اللي ف **terminal** ممكن تعمل (CTRL & L) بيفضيلك مساحه من غير ما تمسح

Linux & Bash

- To see the current user
- # whoami
- To see files on same directory or folder
- # ls
- To see the current folder
- # pwd

- ف العادي ف linux في اكثر من user علشان تعرف ال user بتاعك بتكتب الامر (whoami) مفيش فواصل
- الامر (Ls) بيعمل listing بيظهر كل الملفات وال Folder الموجوده عندك ف ال kali زي ال C كدا
- زي كدا

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ls  
34290.txt Desktop Downloads Music Public sys Templates Videos  
40280.py Documents file.ovpn Pictures subprocess tempfile test  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

- الامر (pwd) بيعرفك انت ف اي ملف او انت فاتح اي ملف بيكتبك ال path تباعو زي كدا

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ pwd  
/home/kali
```

Linux & Bash

- To move to folder xyz
- # cd xyz
- To get back to previous folder
- # cd ..
- To read file called xyz.txt
- # cat xyz.txt

- اول حاجه كل خانه او folder اسمو directry
- ال cd اختصار ل (Change Directry)
- لو انت عايز تخش اي directry بتكتب cd Desktop مثلا لما تخش استعمل الامر Ls علشان يظهر الملفات اللي جواه زي كذا

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ls
34290.txt  Desktop  Downloads  Music  Public  sys  Templates  Videos
40280.py  Documents  file.ovpn  Pictures  subprocess  tempfile  test

(kali㉿kali)-[~]
$ cd Desktop

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls
'academy-regular(2).ovpn'  hossam.txt
'academy-regular(3).ovpn'  Nessus-10.8.3-debian10_amd64.deb
```

- الامر `cd ..` بيرجعك يعني لو انت دخلت ملف وعايز ترجع للملف الرئيسي زي كذا

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls
'academy-regular(2).ovpn'  hossam.txt
'academy-regular(3).ovpn'  Nessus-10.8.3-debian10_amd64.deb

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ cd ..

(kali㉿kali)-[~]
$
```

- ال علامه دي `~` معناها انك ف ال `folder` الرئيسي

- علشان تعرض اللي جوه الملف بتستخد امر `(cat)` وبعده اسم الملف زي كذا

```
34290.txt  Desktop  Downloads  Music  Public  sys  Templates  Videos
40280.py   Documents file.ovpn  Pictures subprocess tempfile  test

(kali㉿kali)-[~]
$ cat file.ovpn
client
dev tun
proto udp
remote edge-us-academy-5.hackthebox.eu 1337
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
comp-lzo
```

- كل اللي باللون الازق Folders اي لون ثاني Files

Linux & Bash

- To create new file called xyz.txt
- # nano xyz.txt then write then CTRL+X then Y

- الامر (nano) بتعمل File جديد

```
(hacker@DESKTOP-AR5GFLI)-[~]  
$ nano yousef.txt
```

```
(hacker@DESKTOP-AR5GFLI)-[~]  
$ ls  
'0 MB'      yousef.txt
```

```
GNU nano 8.3      yousef.txt *
my name is yousef
```

[^]G Help [^]O Write Out [^]F Where Is [^]K Cut [^]T Execute
[^]X Exit [^]R Read File [^]\ Replace [^]U Paste [^]J Justify

- بكتب اللي انت عايزو ف **file** وعلشان تحفظ ال **file** بتعمل **(CTRL&O)** ولما تحفظ وتبقي عايز تخرج خلاص بتعمل **(CTRL&X)**

Linux & Bash

- To remove file called xyz.txt
- # rm xyz.txt
- To create new folder called xyz
- # mkdir xyz
- To remove the folder xyz
- # rm -r xyz

• الامر (rm) يمحذف الملفات اختصار كلمه (remove)

```
(hacker@DESKTOP-AR5GFLI)~  
$ rm yousef.txt
```

```
(hacker@DESKTOP-AR5GFLI)~  
$ ls  
'0 MB'
```

• الامر (mkdir) بينشأ folder جديد اختصار ل (make directry)

```
(hacker@DESKTOP-AR5GFLI)~  
$ mkdir yousef  
  
(hacker@DESKTOP-AR5GFLI)~  
$ ls  
'0 MB'    yousef
```

- لو عايز تحذف ال folder بتستخدم الامر (rm -r)

```
(hacker@DESKTOP-AR5GFLI)-[~]
$ rm -r yousef/

(hacker@DESKTOP-AR5GFLI)-[~]
$ ls
'0 MB'
```

- او ممكن الامر (rmdir)

```
(hacker@DESKTOP-AR5GFLI)-[~]
$ rmdir yousef/

(hacker@DESKTOP-AR5GFLI)-[~]
$ ls
'0 MB'
```

Linux & Bash

- There are two types of paths :
- absolute path starts with /
- Ex: /home/hossam/downloads/
- Relative path :
- Is it current path and you don't need to discribe the full path

- اول حاجه علشان تبقي ف ال Folder الكبير او بمعنى تاني الاصلي زي ال My PC ف ال Windows بتكتب الامر cd\
- ال path دا folders كتير جوه بعضها ف ال path دا بيعرفك انت جوه انهي folder زي كذا

```
(kali@kali)-[/var/www/html]
$
```

- ال (absolute path) دا بيديك ال path كامل ببدا من الاول خالص من /
- مثال لو حد مش من مصر وبتوصفه مكانك ف بتقولو انا من/مصر/القليوبيه/بناها/كفر شكر
- دا كذا قلته path كامل من اول مصر
- ال (relative path) بيديك جزي من ال path كامل

- مثال لو حد من مصر زيك ومن نفس المحافظه لما تيجي تقولو مكانك اكيد مش هتقولو انا من مصر / القليوبيه كدا لا انت هتقولو علطول ان من /بنها/كفرشكر علطول فدا مش path كامل دا جزء لان مبداتلوش من الاصل اللي هيا مصر

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ls
34290.txt  Desktop  Downloads  Music  Public  sys  Templates  Videos
40280.py  Documents  file.ovpn  Pictures  subprocess  tempfile  test

(kali㉿kali)-[~]
$ mv file.ovpn Downloads
```

- علشان تنقل ملف بتستخدم الامر (mv) اختصار ل move علشان تنقل ملف ل folder لازم يكونو مع بعض ف نفس المكان
- الامر (mv) برضو ممكن تغير اسم الملف

```
(kali㉿kali)-[/var/www/html]
$ ls
exploit1.html  file.php  hossam.html  index.html  vuln1.html

(kali㉿kali)-[/var/www/html]
$ mv file.php hossam.php
```

- لو عايز تاخذ ملف copy تستخدم الامر (cp) بياخذ منو نسخه وينقلها بس

```
(root㉿kali)-[/var/www/html]
# mkdir test

(root㉿kali)-[/var/www/html]
# ls
exploit1.html  hossam.html  hossam.php  index.html  test  vuln1.html

(root㉿kali)-[/var/www/html]
# cp hossam.php test

(root㉿kali)-[/var/www/html]
# ls
exploit1.html  hossam.html  hossam.php  index.html  test  vuln1.html
```

Linux & Bash

- Difference between write and append
- To write is to add new content to file but deletes the old content >
- To append is to add new content without deleting old content >>

- ال (write) لو عايز تكتب ف ملف بتمسح اللي قبل كذا كلو
- الامر echo بيطلع جوه الملف لو استخدمت >= واحده فقط كذا انت بتعمل == write ==

```
(root@kali)-[/home/kali/test]
# echo "hossam" > file.txt

(root@kali)-[/home/kali/test]
# cat file.txt
hossam
```

- ال (append) بتضيف علي الكلام مش بتمسحه
- لو استخدمت >> كذا انت بتعمل append

```
(root@kali)-[/home/kali/test]  
# echo "oscp" >> file.txt
```

```
(root@kali)-[/home/kali/test]  
# cat file.txt  
this is line 1  
this is line 2  
this is line 3  
this is hossam shady  
hossam  
oscp
```

Linux & Bash

- To get information about network
 - # `ifconfig`
- To get information about memory space
 - # `free`
- To get information about hard disk
 - # `df -H`

• الامر (`ipconfig`) لو عايز تعرف معلومات عن الشبكة بتاعتك